

微机原理核心复习提纲

依据：extracted/上课PPT、extracted/教材、extracted/微机原理往年试卷、extracted/模拟试卷（题型说明）。

注意：两个扫描版 PDF 已经 OCR，可能仍有少量识别错误；涉及具体答案时建议人工核对。

考试题型总览

根据 extracted/模拟试卷（题型说明）：

- 选择题：每题 2 分，共 30 分，15 小题。
- 填空题：每空 1 分，共 10 分。
- 程序阅读题：12 分，共两小题。
- 简答题：10 分，两小题。
- 系统扩展题：8 分，1 题。
- 汇编语言程序设计：30 分，3~4 小题。

复习优先级：汇编程序设计 > 指令系统与寻址 > 中断/定时器/串口 > 系统扩展 > 51 硬件结构 > 键盘显示接口 > 基础概念。

总表：题型与复习动作

题型	分值	最该复习的章节	复习动作
选择题	30	第1、2、3、5、6、7、8、9章	背概念、数量、寄存器、标志位、接口功能
填空题	10	第2、3、5、6、7、9章	背地址、容量、指令、寄存器位、机器周期
程序阅读题	12	第3章，兼顾第5、6、7章	逐条跟踪 A、R0/R1、DPTR、PSW、内存变化
简答题	10	中断、按键、串并行通信、系统扩展	按“定义-原因-步骤-注意点”作答
系统扩展题	8	第9章	画 P0/P2/ALE/PSEN/RD/WR/片选，算地址范围
程序设计题	30	第3、5、6、7、8、9章	套初始化、循环/中断、端口读写、串口发送模板

第1章 单片机应用基础概述

本章核心知识

- 冯·诺依曼结构：程序和数据使用统一存储空间，共用总线，CPU 顺序取指执行。
- 哈佛结构：程序存储器和数据存储器分开、分别寻址；51 单片机复习中经常结合程序存储器、数据存储器、MOV/MOVC/MOVX 区分来考。
- 单片机定义：把 CPU、存储器、I/O 接口、定时器/计数器、中断系统等集成在一个芯片上。
- 计算机系统组成：CPU、存储器、I/O 接口、总线、程序。
- 程序设计一般过程：分析任务、设计算法、编写程序、调试运行、整理资料。

必须掌握的概念

- 单片机：面向控制的微型计算机芯片，集成 CPU、ROM/RAM、I/O、定时器、中断等资源。
- 总线：地址总线、数据总线、控制总线。
- RAM/ROM：RAM 用于可读写数据，ROM/Flash 常用于程序存储。
- 机器语言、汇编语言、高级语言：汇编语言是机器语言的符号化表示；C51 是 51 单片机常用高级语言。
- 结构化程序设计：顺序、选择、循环三种基本结构。

重点概念详解

- 重点：冯·诺依曼结构与哈佛结构
- 冯·诺依曼结构把程序和数据放在同一存储空间。
- 51 单片机复习中更重要的是“程序存储器”和“数据存储器”分开理解，因为后续指令 MOVC、MOVX、MOV 分别对应不同访问对象。
- 重点：单片机为什么适合控制
- 资料中强调单片机具有逻辑判断、定时计数、程序控制、中断处理、串行通信等功能。
- 常用于智能仪表、PLC、家电、工业控制等场景。

常见考法

- 选择/填空：单片机由哪些基本部件组成。
- 简答：单片机与通用微机的区别。
- 判断：程序存储器和数据存储器是否统一编址。
- 联系后续章节考：用 MOVC/MOVX/MOV 区分访问空间。

易错点

- 不要把所有“存储器”混成一种：程序存储器、片内 RAM、片外 RAM、SFR 的访问方式不同。
- “汇编语言”不是高级语言，它是机器语言的符号化形式。
- 总线不是只有数据总线，系统扩展题中地址线、数据线、控制线都要画清楚。

自测小题

- 1 单片机通常把哪些功能部件集成在一个芯片上？
- 2 冯·诺依曼结构和哈佛结构的核心区别是什么？
- 3 为什么单片机适合实时控制场景？

期末强化复习

必背知识点

- 单片机 = CPU + 存储器 + I/O + 定时器/计数器 + 中断 + 串行通信等集成在一片芯片上。
- 冯·诺依曼结构：程序和数据共用存储空间、共用总线。
- 哈佛结构：程序存储器和数据存储器分开，常用于解释 51 的 MOV_C/MOV_X/MOV。
- 结构化程序三种基本结构：顺序、选择、循环。
- 数制转换、补码是填空题基础，模拟题出现 0、-128、-1 的补码。

考试常考问法

- “单片机由哪些基本部件组成？”
- “冯·诺依曼结构有什么特点？”
- “单片机为什么适合控制系统？”
- “机器语言、汇编语言、高级语言有什么区别？”
- “十进制负数的补码如何表示？”

易错点辨析

易错说法	正确辨析
单片机就是 CPU	错。单片机还集成存储器、I/O、定时器、中断等。
汇编语言是高级语言	错。汇编语言是机器语言的符号化形式。
程序和数据一定在同一个存储器中	不一定。51 复习中要区分程序存储器和数据存储器。
补码只要把数取反	错。负数补码通常是原码除符号位外取反再加 1。

第2章 MCS-51 单片机硬件结构

本章核心知识

- 8051 内部组成：CPU、4KB ROM、低 128B 用户数据 RAM、4 个 8 位 I/O 口、1 个串行口、2 个 16 位定时/计数器、中断系统等；教材还把 80H ~ FFH 的 SFR 区纳入“256B 内部 RAM/SFR 空间”来说明。
- 片内数据存储器组织：工作寄存器区、位寻址区、用户 RAM 区、特殊功能寄存器 SFR。
- 4 组工作寄存器由 PSW 中 RS1、RS0 选择。
- P0 口常分时复用为低 8 位地址线 and 数据线；P2 口常作高 8 位地址线。
- 复位、时钟、最小系统、引脚功能是硬件基础。

必须掌握的概念

- PC：程序计数器，保存下一条要执行指令的地址。
- SP：堆栈指针，复位后常见考点是初值；资料中往年题出现“复位后 SP=07H”。
- PSW：程序状态字，含进位、辅助进位、溢出、奇偶、寄存器组选择等标志位。
- SFR：特殊功能寄存器区，用于控制 I/O、中断、定时器、串口等。
- 位寻址区：51 的位操作能力是重点之一。

重点概念详解

- 重点：8051 基本资源
- 资料明确给出 8051 内部包含 4KB ROM、低 128B 用户数据 RAM、4 个 8 位 I/O 口、串行口、两个 16 位定时/计数器、中断系统；教材说明 80H ~ FFH 为 SFR 区。
- 选择题和填空题常直接考数量。
- 重点：P0/P2 在系统扩展中的作用
- P0：分时作低 8 位地址线和 8 位数据线，扩展时需要 74LS373 锁存低 8 位地址。
- P2：常提供高 8 位地址。
- 模拟试卷选择题直接考“可分时作地址线 and 数据线的是 P0 口”。
- 重点：PSW 与工作寄存器组
- 4 组工作寄存器，每组 R0 ~ R7。
- 通过 PSW 中 RS1、RS0 选择当前工作寄存器组。
- 中断或子程序中如果切换寄存器组或使用累加器，要注意保护现场。

常见考法

- 选择/填空：8051 有几个 I/O 口、几个定时器、几个中断源、片内 ROM/RAM 容量。
- 选择：P0/P2 在扩展外部存储器时的作用。
- 简答：PC、PSW、SP 的作用。
- 判断：SFR 能否当普通 RAM 用；PC 是否可直接寻址。
- 系统扩展：P0 接 74LS373 锁存低 8 位地址，P2 输出高位地址。

易错点

- P0 口作普通 I/O 时和作总线时含义不同；扩展外部总线时不要漏掉地址锁存。
- 不要把 PC 当作可直接寻址的 SFR。
- SFR 和片内低 128B RAM 不是同一块普通 RAM。
- TI/RI 是串口标志；TF0/TF1 是定时器溢出标志，软件清除要求不同，后面中断章会继续考。

自测小题

- 1 8051 内部主要包括哪些功能部件？
- 2 P0 口在外部存储器扩展时承担什么作用？
- 3 RS1 RS0 = 10 时选中第几组工作寄存器？答：第 2 组，地址范围 10H~17H。

期末强化复习

必背知识点

- 8051 典型资源：4KB ROM、低 128B 用户数据 RAM、SFR 区、4 个 8 位 I/O 口、1 个串行口、2 个 16 位定时/计数器、中断系统。
- P0：外扩时分时复用为低 8 位地址和 8 位数据，必须用 74LS373 锁存低 8 位地址。
- P2：外扩时常输出高 8 位地址。
- PSW：保存 CY、AC、OV、P、RS1、RS0 等标志和工作寄存器组选择位。
- SP：堆栈指针，往年题常考复位初值和压栈/出栈。
- PC：程序计数器，指向下一条指令地址；不是普通可寻址 SFR。

考试常考问法

- “8051 内部包括哪些主要部件？”
- “P0 口为什么需要外接地址锁存器？”
- “PSW 各位有什么作用？”
- “片内 RAM、位寻址区、SFR 如何区分？”
- “复位后 CPU 从哪里开始执行程序？”

易错点辨析

易错说法	正确辨析
P0 是普通 I/O，外扩时也能直接稳定输出地址	错。P0 分时复用地址/数据，低 8 位地址必须锁存。
P2 也要锁存低 8 位地址	错。P2 常提供高 8 位地址。
PC 是 SFR，可以用普通指令读写	错。PC 不是普通可直接寻址 SFR。
SFR 可以当普通 RAM 随便使用	错。SFR 控制硬件功能，不能当普通 RAM。

速背表：常见硬件资源

项目	典型值/作用
ROM	8051 典型 4KB
片内 RAM/SFR	低 128B 为用户数据 RAM；80H ~ FFH 为 SFR 区，教材常合称 256B 内部 RAM/SFR 空间
I/O 口	P0、P1、P2、P3，共 4 个 8 位口
定时器/计数器	T0、T1，两个 16 位
串行口	1 个全双工串口
外扩程序空间	可扩展 64KB，具体以资料/芯片为准
外扩数据空间	可扩展 64KB，具体以资料/芯片为准

第3章 MCS-51 指令系统与汇编程序设计

本章核心知识

- 51 指令系统共有 111 条指令；资料给出单字节、双字节、三字节指令数量和机器周期信息。
- 指令格式：操作码 + 操作数。
- 常见操作数符号：#data、direct、Rn、@Ri、DPTR、bit、rel、addr11、addr16。
- 寻址方式：立即、直接、寄存器、寄存器间接、变址、位寻址、相对寻址等。
- 程序结构：顺序、分支、循环、子程序。
- 程序阅读题常考寄存器变化、循环次数、标志位、内存单元内容。

必须掌握的概念

- 立即寻址：操作数本身在指令中，用 # 标记，如 MOV A,#30H。
- 直接寻址：直接给出内部 RAM 或 SFR 地址。
- 寄存器寻址：操作数在 R0 ~ R7 等寄存器中。
- 寄存器间接寻址：用 @R0、@R1 或 @DPTR 指向地址。
- 变址寻址：常见于查表，如 MOVC A,@A+DPTR。
- 位寻址：直接对可位寻址单元或 SFR 位操作。
- 相对转移：rel 是补码形式的 8 位带符号偏移量。

重点概念详解

- 重点：MOV/MOVC/MOVX 区分
- MOV：常用于片内 RAM/SFR/寄存器之间的数据传送。
- MOVC：访问程序存储器，常用于查表。
- MOVX：访问片外数据存储器。
- 往年题和 OCR 试卷多次出现该区分。
- 重点：程序阅读题方法
- 先看初始化：R0/R1/R2/A/DPTR/SP 初值。
- 再看循环控制：DJNZ、CJNE、条件跳转。
- 再看数据来源：@R0/@R1 是间接访问；MOVC 是片外数据；MOVC 是程序存储器查表。
- 最后列出每次循环后的关键寄存器变化。
- 重点：堆栈与子程序
- PUSH/POP 用于保存/恢复现场。
- ACALL/LCALL 调用子程序，RET 返回。
- RETI 用于中断返回，不要和 RET 混用。

常见考法

- 选择：判断指令写法是否正确。
- 填空：写出寻址方式、指令执行后 A/寄存器/内存内容。
- 程序阅读：统计负数个数、数据块搬移、循环求和、查表。
- 程序设计：用汇编完成延时、端口读写、串口发送、存储器间数据传送。

易错点

- #30H 和 30H 不同：前者是立即数，后者可能是地址。
- @R0/@R1 是间接寻址；R0/R1 本身不是数据地址。
- DJNZ 先减 1 再判断是否为 0。
- JNB ACC.7,... 常用来判断最高位是否为 0；在有符号数中最高位可视作符号位。
- RETI 不是普通子程序返回。

自测小题

- 1 说明 MOV A,#30H、MOV A,30H、MOV A,@R0 的区别。
- 2 MOVC A,@A+DPTR 通常用于访问哪类存储器？
- 3 程序中 DJNZ R0,LOOP 的执行顺序是什么？

期末强化复习

必背知识点

- 111 条指令：资料明确提到 51 指令系统共有 111 条。
- #data 是立即数，direct 是直接地址，@R0/@R1 是寄存器间接寻址。
- MOV 访问片内数据/SFR，MOVC 查程序存储器，MOVB 访问片外数据存储器。
- DJNZ：先减 1，再判断是否为 0。
- RET 用于子程序返回，RETI 用于中断返回。

考试常考问法

- “下列指令采用什么寻址方式？”
- “判断某条指令写法是否正确。”
- “程序执行后 A、R0、R1、R2、某 RAM 单元的值是多少？”
- “根据程序判断功能。”
- “写程序统计、搬移、查表、端口输入输出。”

易错点辨析

易错点	辨析
MOV A,#30H 和 MOV A,30H 混淆	前者把立即数 30H 送 A；后者把地址 30H 单元内容送 A。
@R0 当成 R0 的值	@R0 表示以 R0 内容为地址，访问该地址中的数据。
MOVC 与 MOVX 混用	MOVC 查程序存储器；MOVB 访问片外数据存储器。

易错点	辨析
DJNZ 循环次数算错	先减 1，再判断是否跳转。

速背表：常见寻址方式

写法	含义	例子
#data	立即寻址	MOV A,#55H
direct	直接寻址	MOV A,30H
Rn	寄存器寻址	MOV A,R0
@Ri	寄存器间接寻址	MOV A,@R1
@A+DPTR	变址寻址/查表	MOVC A,@A+DPTR
bit	位寻址	SETB P1.0
rel	相对转移	SJMP LOOP

典型程序案例1：统计 30H ~ 34H 中负数个数

题型来源倾向：模拟题第一页程序阅读题出现类似程序。

汇编写法

```
ORG 2000H
START: MOV R0,#05H    ;共处理 5 个数据
      MOV R1,#30H    ;数据起始地址 30H
      MOV R2,#00H    ;R2 用来统计负数个数

      LOOP: MOV A,@R1    ;取当前数据
            JNB ACC.7,NEXT ;ACC.7=0 表示最高位为 0，不是负数
            INC R2        ;最高位为 1，按补码看作负数
      NEXT: INC R1        ;指向下一个数据
            DJNZ R0,LOOP  ;处理完 5 个数后结束
            SJMP $        ;停在此处
      END
```

C51写法

```
#include <reg51.h>

void main(void)
{
    unsigned char i;
    unsigned char count = 0;
    unsigned char idata *p = (unsigned char idata *)0x30; // 指向片内 RAM 30H

    for (i = 0; i < 5; i++) {
        if (p[i] & 0x80) { // 最高位为 1，按补码看作负数
            count++;
        }
    }

    while (1); // 程序停住，便于观察 count
}
```

功能与知识点

- 功能：统计 5 个带符号数中负数的个数。
- 体现知识点：寄存器间接寻址、ACC.7 位判断、DJNZ 循环、补码符号位。

- 编程思路：确定数据区 -> 设置计数器 -> 循环取数 -> 判断最高位 -> 更新统计值。

第4章 C51 程序设计及应用

本章核心知识

- C51 是 51 系列单片机常用 C 语言开发方式，资料强调其结构化、可读性强、库函数丰富、便于调试维护。
- C51 程序结构与标准 C 类似：函数、变量、预处理、先定义后使用。
- C51 与标准 C 的关键区别在于：51 有片内/片外程序存储器、片内/片外数据存储器、SFR、中断等特殊资源。
- 要掌握 C51 的数据类型、运算符、表达式、控制语句、数组、函数、指针。
- Keil 与 Proteus 联调是开发工具链内容。

必须掌握的概念

- sfr/sbit：用于定义特殊功能寄存器及位，资料提到标准 C 不直接定义 51 的 SFR。
- 控制语句：if、switch、while、do...while、for。
- 数组/函数/指针：程序设计题可能要求用 C51 实现端口读写或简单控制。
- 中断函数：资料提到标准 C 没有单片机中断定义，C51 需要特殊写法；具体中断函数语法若题目未给，需按课堂/Keil 规则确认。

重点概念详解

- 重点：C51 与标准 C 的不同
- 51 单片机存储空间复杂，标准 C 不区分这些硬件空间。
- C51 需要能访问 SFR、I/O、定时器、中断等硬件资源。
- 重点：C51 程序设计思路
- 先确定硬件资源：端口、定时器、串口、中断。
- 再初始化寄存器。
- 主循环中处理输入/输出。
- 对周期性或突发事件使用定时器/中断。

常见考法

- 选择/填空：C51 与标准 C 的区别。
- 程序设计：端口输入输出、流水灯、按键扫描、串口发送。
- 读程序：判断 if/for/while 执行过程、变量变化。
- 简答：为什么 C51 适合单片机开发。

易错点

- 不要把普通 C 的内存模型直接套到 51；51 的程序存储器、片内 RAM、片外 RAM、SFR 有区别。
- C51 中访问硬件通常不是普通变量访问，需要通过寄存器/位定义。
- 程序设计题若指定“汇编为基础，可选 C51”，优先保证逻辑正确；C51 中断函数语法资料中给出为 void 函数名(void) interrupt n [using m]。

自测小题

- 1 C51 相比汇编语言的优势有哪些？
- 2 为什么标准 C 不能直接描述 51 单片机的全部硬件资源？
- 3 写 C51 程序控制端口前，为什么要先明确端口地址或 SFR 定义？

期末强化复习

必背知识点

- C51 与标准 C 的核心区别：C51 要直接面对 51 的 SFR、位、片内/片外存储器、中断和 I/O。
- C51 程序由函数组成，变量和函数遵循先定义后使用。
- sfr、sbit 常用于定义特殊功能寄存器和位。
- 程序设计题要先写清硬件资源：哪个端口输入、哪个端口输出、是否用定时器/中断/串口。

考试常考问法

- “C51 相比汇编有什么优点？”
- “C51 与标准 C 的主要区别是什么？”
- “写一个端口输出/流水灯/按键控制程序。”
- “把汇编逻辑改写为 C51。”

易错点辨析

易错点	辨析
把 C51 当普通 PC C 语言	错。C51 需要访问 SFR、端口、中断、存储区。
端口变量未定义就直接用	应使用头文件或 sfr/sbit 定义。
延时函数精确当作定时器	软件延时受晶振和编译优化影响，精确定时应使用定时器。
C51 中断语法随便写	具体语法依 Keil C51，资料未完整说明时需人工核对。

典型程序案例1：P1.0 LED 闪烁

汇编写法

```
ORG 0000H
START: CPL P1.0      ; P1.0 取反，控制 LED 状态
      ACALL DELAY    ; 软件延时
      SJMP START     ; 循环执行

DELAY: MOV R7,#200
D1:    MOV R6,#250
D2:    DJNZ R6,D2
      DJNZ R7,D1
      RET
      END
```

C51写法

```
#include <reg51.h>

sbit LED = P1^0;
void delay(void)
```

```

{
    unsigned int i, j;
    for (i = 0; i < 200; i++) {
        for (j = 0; j < 250; j++);
    }
}

void main(void)
{
    while (1) {
        LED = !LED;    // LED 状态取反
        delay();       // 软件延时
    }
}

```

功能与知识点

- 功能：让 P1.0 连接的 LED 周期性闪烁。
- 体现知识点：位操作、循环结构、子程序/函数、端口输出。
- 编程思路：初始化端口默认状态 -> 主循环中改变输出 -> 延时 -> 重复。

第5章 51 单片机中断系统

本章核心知识

- 中断：CPU 正在执行任务时，外部或内部事件请求 CPU 处理，CPU 暂停当前任务，转去执行中断服务程序，处理完再返回。
- 89C51 常见 5 个中断源：外部中断 0、定时器 0、外部中断 1、定时器 1、串行口。
- 中断控制相关寄存器：TCON、SCON、IE、IP。
- 中断响应、保护现场、恢复现场、中断返回是简答题重点。
- 中断服务程序入口地址固定，常在入口处放跳转指令。

必须掌握的概念

- 中断源：产生中断请求的来源。
- 中断允许：总允许位 EA 和各中断源允许位共同决定是否响应。
- 中断优先级：高优先级可中断低优先级；同级按自然优先级查询。
- 中断向量地址：各中断源服务程序固定入口。
- 保护现场/恢复现场：保存并恢复程序运行所需寄存器、标志位等。

重点概念详解

- 重点：保护现场与恢复现场
- 资料题型说明直接出现简答：“子程序或中断服务程序中，为什么要保护现场？如何保护和恢复现场？”
- 答题要点：进入子程序/中断后可能改变 A、PSW、工作寄存器、DPTR 等；用 PUSH 保存，用 POP 按相反顺序恢复。
- 重点：中断响应条件
- 有中断请求。
- CPU 开中断，即 EA=1。
- 对应中断源允许位为 1。
- 无同级或更高级中断正在服务。
- 当前指令周期结束；资料中 OCR 题提到若为 RETI 或访问 IE/IP 指令，还需紧接下一条指令执行完，关键细节建议人工确认。
- 重点：标志位清除
- 模拟试卷选择题强调“必须在中断服务程序中，用软件清除的中断请求标志是 TI、RI”。
- 定时器溢出标志、外部中断标志是否硬件清除需按触发方式/资料细节区分，复习时不要一概而论。

常见考法

- 选择：哪些标志位需要软件清除；中断源个数；自然优先级顺序。
- 简答：中断概念、保护现场、响应条件。
- 程序设计：中断服务程序入口、RETI、PUSH/POP。

- 判断：中断向量地址能否任意设定；中断标志是否都由硬件清零。

易错点

- RET 和 RETI 不能混用。
- 保护现场时 POP 顺序要和 PUSH 相反。
- 串口中断由发送/接收共用，TI、RI 常需软件清除。
- 中断优先级和中断允许是两件事：允许决定能否响应，优先级决定多个请求时谁先处理。

自测小题

- 为什么中断服务程序中要保护现场？
- 89C51 的 5 个中断源分别是什么？
- 串口中断中的 TI 和 RI 为什么容易成为考点？

期末强化复习

必背知识点

- 5 个中断源：外部中断0、定时器0、外部中断1、定时器1、串行口。
- 中断控制寄存器：IE 控制允许，IP 控制优先级，TCON/SCON 存放部分请求标志。
- 中断返回必须用 RETI。
- 保护现场：PUSH；恢复现场：POP，顺序相反。
- 串口中断标志 TI/RI 常需软件清除。

考试常考问法

- “什么是中断？”
- “为什么要保护现场？如何保护和恢复？”
- “89C51 有哪些中断源？”
- “中断响应需要满足哪些条件？”
- “哪些中断标志需要软件清除？”

易错点辨析

易错点	辨析
中断服务程序最后写 RET	错。中断返回应使用 RETI。
保护现场只保存 A	不够。还可能要保存 PSW、DPTR、工作寄存器等。
所有中断标志都硬件清零	错。串口 TI/RI 常需软件清零。
开了 EA 就一定响应中断	还要对应中断源允许位为 1，并满足优先级和当前指令条件。

中断速背表

内容	记忆点
总允许位	EA
外部中断0	INT0
定时器0	T0
外部中断1	INT1
定时器1	T1
串行口	TI/R1 相关
中断返回	RETI

典型程序案例1：外部中断0触发后翻转LED

汇编写法

```

    ORG 0000H
    LJMP MAIN

    ORG 0003H      ; 外部中断0入口地址
    LJMP INT0_ISR

MAIN: SETB EA      ; 开总中断
      SETB EX0     ; 允许外部中断0
      SETB IT0     ; 边沿触发，具体触发方式按题目要求
      SJMP $       ; 主程序等待中断

INT0_ISR:
    PUSH ACC       ; 保护现场
    PUSH PSW
    CPL P1.0       ; 中断发生时翻转 LED
    POP PSW        ; 恢复现场，顺序与 PUSH 相反
    POP ACC
    RETI           ; 中断返回
    END

```

C51写法

```

#include <reg51.h>

sbit LED = P1^0;

void int0_service(void) interrupt 0
{
    LED = !LED;    // 外部中断0触发后翻转 LED
}

void main(void)
{
    EA = 1;        // 开总中断
    EX0 = 1;       // 允许外部中断0
    IT0 = 1;       // 边沿触发

    while (1);    // 等待中断
}

```

功能与知识点

- 功能：外部中断0到来时，P1.0 输出翻转。
- 体现知识点：中断允许、入口地址、保护现场、RETI、C51 中断函数。
- 编程思路：设置触发方式 -> 开中断 -> 主程序等待 -> ISR 完成短任务并返回。

第6章 定时器/计数器

本章核心知识

- 定时器/计数器本质是加 1 计数器。
- 定时方式：对内部固定频率的机器周期计数。
- 计数方式：对外部事件脉冲计数。
- 51 内部有两个 16 位定时器/计数器：T0、T1。
- 控制寄存器：TMOD 设置工作模式，TCON 控制启动/溢出标志。
- 4 种工作模式：模式 0、1、2、3；模式 1 和模式 2 尤其常考。

必须掌握的概念

- 机器周期：资料题型中考“晶振频率 2MHz 时，一个机器周期多少微秒”。51 常规 1 个机器周期 = 12 个振荡周期。
- 初值计算：定时时间由机器周期、计数次数、溢出容量共同决定。
- TR0/TR1：启动控制位。
- TF0/TF1：溢出标志。
- TMOD：不能位寻址，设置时一次写入。

重点概念详解

- 重点：定时与计数区别
- 定时：计内部机器周期脉冲。
- 计数：计外部输入脉冲，T0/T1 输入端与 P3.4/P3.5 有关。
- 重点：初值计算
- 资料中往年题出现 12MHz、6MHz、11.0592MHz 等晶振。
- 基本思路：先算机器周期，再算需要计数次数，再用最大计数值减去计数次数得到初值。
- 具体公式按工作方式位数确定；资料未明确所有模式公式时，需结合课堂例题核对。
- 重点：模式 2 自动重装
- 适合重复定时，也常用于串口波特率发生器。
- 模拟试卷程序设计提示串口工作方式 2 波特率固定，不需计算波特率及设置 T1 初值，这是特定题目条件。

常见考法

- 选择/判断：定时器是否消耗 CPU 时间；TMOD 是否可位寻址；定时/计数工作原理。
- 填空：机器周期、初值、工作方式。
- 程序设计：定时中断、软件计数、延时、周期性输出。
- 串口题中关联：用定时器产生波特率。

易错点

- 晶振周期、机器周期、定时时间不要混淆。
- 模式 1 是 16 位，模式 2 是 8 位自动重装；不要混用初值范围。
- TRx 是启动位，TFx 是溢出标志。
- TMOD 不能位寻址。

自测小题

- 1 定时器方式和计数器方式的输入脉冲来源有什么区别？
- 2 12MHz 晶振下，1 个机器周期是多少微秒？
- 3 为什么模式 2 适合做重复定时或波特率发生器？

期末强化复习

必背知识点

- 定时器/计数器本质是加 1 计数器。
- 定时方式：计内部机器周期。
- 计数方式：计外部脉冲。
- TMOD 设置方式，TCON 控制启动和溢出。
- 模式1是16位，模式2是8位自动重装。
- 12MHz 晶振下，常规 51 的 1 个机器周期 = 1us。

考试常考问法

- “定时器和计数器有什么区别？”
- “某晶振频率下机器周期是多少？”
- “定时器初值如何计算？”
- “TMOD/TCON 中相关位有什么作用？”
- “写一个定时中断程序。”

易错点辨析

易错点	辨析
晶振周期等于机器周期	错。常规 51 一个机器周期为 12 个振荡周期。
模式1和模式2初值算法相同	错。模式1 16位，模式2 8位自动重装。
TR0 是溢出标志	错。TR0 是启动位，TF0 是溢出标志。
定时器工作一定占用 CPU 全程	定时器硬件计数，不需要 CPU 每个周期参与。

定时器速背表

项目	作用
TMOD	设置 T0/T1 工作方式和定时/计数选择
TCON	启动控制、溢出标志、外部中断控制

项目	作用
TR0/TR1	启动 T0/T1
TF0/TF1	T0/T1 溢出标志
模式1	16 位定时/计数
模式2	8 位自动重装

典型程序案例1：T0定时中断实现1秒翻转LED

假设晶振为 12MHz，T0 模式1，每 50ms 中断一次，20 次约为 1s。50ms 初值常用 3CB0H。若课堂给出不同晶振或初值，以课堂为准。

汇编写法

```
ORG 0000H
LJMP MAIN

ORG 000BH      ; T0 中断入口
LJMP T0_ISR

MAIN: MOV SP,#60H
      MOV R7,#20      ; 20 次 50ms = 1s
      MOV TMOD,#01H   ; T0 模式1, 16位定时
      MOV TH0,#3CH    ; 50ms 初值高字节
      MOV TL0,#0B0H   ; 50ms 初值低字节
      SETB ET0        ; 允许 T0 中断
      SETB EA         ; 开总中断
      SETB TR0        ; 启动 T0
      SJMP $          ; 主程序等待

T0_ISR: PUSH ACC
        PUSH PSW
        MOV TH0,#3CH   ; 重装初值
        MOV TL0,#0B0H
        DJNZ R7,EXIT   ; 未满 1s 则退出
        MOV R7,#20
        CPL P1.0       ; 1s 到, 翻转 LED
EXIT:   POP PSW
        POP ACC
        RETI
        END
```

C51写法

```
#include <reg51.h>

sbit LED = P1^0;
unsigned char tick = 0;

void timer0_service(void) interrupt 1
{
    TH0 = 0x3C;        // 重装 50ms 初值
    TL0 = 0xB0;

    tick++;
    if (tick >= 20) {   // 20 * 50ms = 1s
        tick = 0;
        LED = !LED;
    }
}

void main(void)
{
    TMOD = 0x01;       // T0 模式1
    TH0 = 0x3C;
```

```
TL0 = 0xB0;  
ET0 = 1;  
EA = 1;  
TR0 = 1;  
  
while (1);  
}
```

功能与知识点

- 功能：用 T0 定时中断产生 1s 周期 LED 翻转。
- 体现知识点：模式1、初值重装、中断、软件计数。
- 编程思路：确定晶振 -> 计算单次定时 -> 设置初值 -> 中断中重装并累计次数。

第7章 单片机串行口及应用

本章核心知识

- 串行通信：数据一位一位顺序传输，线少、适合远距离、速度相对低。
- 并行通信：多位同时传输，速度快、线多、适合短距离。
- 异步通信帧：起始位、数据位、可选校验位、停止位；资料中提到字符由 4 部分组成。
- 89C51 串行口有 4 种工作方式。
- SBUF 用于串口数据收发，发送和接收缓冲在物理上独立但地址相同。
- SCON 控制串行口，TI/RI 是发送/接收中断标志。

必须掌握的概念

- 波特率：每秒传送二进制代码位数，单位 bit/s 或 b/s。
- 同步/异步通信：资料中明确串行通信分同步和异步两类。
- 方式 0：同步移位寄存器方式，可用于扩展 I/O。
- 方式 1/2/3：具体帧格式和波特率设置需按课堂表格复习；资料中明确方式 1 和方式 3 波特率不是固定不变，OCR 题为判断题。
- MAX232：与 PC 通信时用于电平转换。

重点概念详解

- 重点：串口发送/接收流程
- 写 SBUF 触发发送。
- 收到数据后从 SBUF 读。
- TI 表示发送完成，RI 表示接收完成，常需要软件清零。
- 重点：串行口方式选择
- 方式 0 可作为同步移位寄存器扩展 I/O。
- 多机通信常涉及方式 2/3；OCR 试卷中有“多机通讯工作方式”选择题，但 OCR 有误，具体答案建议人工核对。
- 重点：考试程序设计题
- 模拟试卷明确要求：每 20ms 读取外设 A 口，并采用串口工作方式 2 发送。
- 提示说明：该题中串口工作方式 2 波特率固定，不需计算波特率及设置定时器 T1 初值。

常见考法

- 选择/判断：并行通信与串行通信特点、波特率定义、SBUF、TI/RI。
- 填空：异步通信帧格式。
- 程序设计：初始化串口、发送数据、轮询 TI、清 TI。
- 与中断结合：串行口中断服务程序。

易错点

- SBUF 读和写地址相同，但发送/接收缓冲物理上独立。
- TI/RI 不要等同于 TF0/TF1。
- 波特率不是“字节数/秒”，而是位数/秒。
- RS-232 与 TTL 电平不同，和 PC 通信需要电平转换。

自测小题

- 1 串行通信相比并行通信的优缺点是什么？
- 2 TI 和 RI 分别表示什么？
- 3 串口方式 0 常用于什么场景？

期末强化复习

必背知识点

- 串行通信线少、适合远距离；并行通信线多、速度快、适合短距离。
- 波特率 = 每秒传输的二进制位数。
- SBUF 用于收发数据；发送和接收缓冲物理独立但地址相同。
- TI 发送完成标志，RI 接收完成标志，常需软件清零。
- 方式0可作同步移位寄存器扩展 I/O；方式1/2/3 要结合帧格式和波特率复习。

考试常考问法

- “串行通信与并行通信有什么区别？”
- “什么是波特率？”
- “SBUF、TI、RI 分别有什么作用？”
- “写串口发送程序。”
- “串口方式2有什么特点？”

易错点辨析

易错点	辨析
波特率等于字节/秒	错。波特率按 bit/s 计。
写 SBUF 和读 SBUF 是同一个物理缓冲	地址相同，但发送/接收缓冲物理独立。
发送完成后不用清 TI	常需软件清 TI，否则下一次判断会出错。
串口方式都要定时器产生波特率	不一定。模拟题提示方式2波特率固定，不需设置 T1 初值。

串口速背表

符号	作用
SBUF	串口收发数据缓冲
SCON	串口控制寄存器

符号	作用
TI	发送完成标志
RI	接收完成标志
REN	允许接收
SM0/SM1	串口工作方式选择

典型程序案例1：读取P1口数据并用串口方式2发送

该例与模拟题“每 20ms 读取外设 A 口，并采用工作方式2发送”相似。这里用 P1 作为输入口演示；若题目给出外设 A 口地址，应把读取 P1 改为访问该外部 I/O 地址。

汇编写法

```

ORG 0000H
MAIN: MOV SCON,#80H    ; 串口方式2，发送演示；是否 REN 按题目要求

LOOP: MOV A,P1         ; 读取 P1 口数据
      MOV SBUF,A       ; 发送数据
WAIT: JNB TI,WAIT      ; 等待发送完成
      CLR TI           ; 软件清发送标志
      ACALL DELAY20MS  ; 20ms 延时，题目可说明不用写出
      SJMP LOOP

DELAY20MS:
      ; 资料题型说明中提示 20ms 延时子程序可不用写出
      RET
      END

```

C51写法

```

#include <reg51.h>

void delay20ms(void)
{
    // 题目若说明延时子程序不用写出，这里可留空或写软件延时
}

void main(void)
{
    SCON = 0x80;    // 串口方式2，发送演示

    while (1) {
        SBUF = P1;    // 读取 P1 并发送
        while (TI == 0); // 等待发送完成
        TI = 0;        // 清发送标志
        delay20ms();
    }
}

```

功能与知识点

- 功能：周期性读取并通过串口发送一个字节。
- 体现知识点：串口方式、SBUF、TI、端口读入、延时。
- 编程思路：设置串口方式 -> 读输入 -> 写 SBUF -> 等 TI -> 清 TI -> 延时循环。

第8章 单片机系统接口

本章核心知识

- 键盘接口：编码键盘、非编码键盘；独立式键盘、行列式键盘。
- 按键需要消抖，可用硬件或软件方法。
- LED 数码管显示：静态显示、动态显示。
- 接口设计常涉及 I/O 口方向、读引脚/读锁存器、限流电阻、扫描程序。
- 本章与程序设计题、简答题联系紧密。

必须掌握的概念

- 编码键盘：由硬件译码器产生键值。
- 非编码键盘：由软件扫描识别键值。
- 独立式键盘：每个按键占用一根 I/O 线。
- 行列式键盘：用行线和列线组合识别多个按键。
- 按键消抖：避免一次按键被误读多次。
- 动态显示：多位数码管轮流点亮，利用视觉暂留。

重点概念详解

- 重点：按键消抖
- OCR 试卷中有简答：“为什么要进行去抖动处理，如何处理。”
- 答题要点：机械按键闭合/释放瞬间会抖动；软件可延时后再次检测，确认稳定后处理。
- 重点：读引脚与读锁存器
- 往年/OCR 资料多次出现“直接读端口”和“读端口锁存器”。
- 读-改-写类操作针对锁存器，不等同于直接读引脚状态。
- 重点：LED 限流
- 题中可能要求说明为什么 LED 需要限流电阻，并用电源电压、导通压降、工作电流估算电阻。

常见考法

- 简答：按键为什么要消抖，如何消抖。
- 选择/判断：编码/非编码键盘区别；静态/动态显示区别。
- 程序设计：按键扫描、数码管动态显示。
- 计算：LED 限流电阻。

易错点

- 行列式键盘不是每个按键都独占一根线。
- 动态显示不是所有位一直同时点亮。
- 读端口引脚和读端口锁存器结果不一定相同。

- P0 口外接 LED 或作普通输出时，上拉问题要特别注意；资料中选择题和 OCR 题均出现该点。

自测小题

- 1 为什么普通按键要做消抖？
- 2 独立式键盘和行列式键盘各有什么特点？
- 3 静态显示和动态显示的主要区别是什么？

期末强化复习

必背知识点

- P0 作普通 I/O 输出时常要注意上拉。
- 读引脚和读锁存器不是一回事，读-改-写操作针对锁存器。
- 键盘分编码/非编码，也可分独立式/行列式。
- 按键必须消抖，否则一次按键可能被识别多次。
- LED 数码管显示分静态显示和动态显示。

考试常考问法

- “为什么按键要消抖？如何消抖？”
- “编码键盘和非编码键盘有什么区别？”
- “独立式键盘和行列式键盘有什么区别？”
- “静态显示和动态显示有什么区别？”
- “为什么 LED 要接限流电阻？”

易错点辨析

易错点	辨析
按键按下一定只读到一次	错。机械抖动会造成多次误读。
行列式键盘每个键都占一根 I/O	错。行列式用行线和列线组合识别。
动态显示就是一直点亮所有位	错。动态显示是快速轮流点亮。
P0 和 P1 输出能力完全一样	不应简单等同；P0 上拉问题是常考点。

I/O接口速背表

接口内容	复习重点
独立按键	简单，占 I/O 多
行列键盘	节省 I/O，需要扫描
按键消抖	延时后复测，或硬件消抖
静态显示	占 I/O 多，程序简单
动态显示	占 I/O 少，需要扫描刷新
LED限流	防止电流过大烧坏 LED

典型程序案例1：按键控制LED并软件消抖

假设按键接 P1.0，低电平表示按下；LED 接 P1.7。

汇编写法

```
ORG 0000H
MAIN: SETB P1.0      ; P1.0 作输入, 先写 1
      SETB P1.7      ; LED 初始灭/亮取决于电路

LOOP: JB P1.0,LOOP   ; P1.0=1 表示未按下
      ACALL DELAY    ; 消抖延时
      JB P1.0,LOOP   ; 再次确认是否仍按下
      CPL P1.7       ; 确认按下后翻转 LED

WAITUP: JNB P1.0,WAITUP ; 等待按键释放
      SJMP LOOP

DELAY: MOV R7,#200
D1:    DJNZ R7,D1
      RET
      END
```

C51写法

```
#include <reg51.h>

sbit KEY = P1^0;
sbit LED = P1^7;

void delay(void)
{
    unsigned int i;
    for (i = 0; i < 5000; i++);
}

void main(void)
{
    KEY = 1;          // 准备读按键

    while (1) {
        if (KEY == 0) { // 检测按下
            delay();    // 消抖
            if (KEY == 0) {
                LED = !LED;
                while (KEY == 0); // 等待释放
            }
        }
    }
}
```

功能与知识点

- 功能：按键每按下一次，LED 状态翻转一次。
- 体现知识点：I/O 读写、按键消抖、等待释放、位操作。
- 编程思路：检测按下 -> 延时消抖 -> 再次确认 -> 执行动作 -> 等待释放。

第9章 单片机系统扩展

本章核心知识

- 最小系统：单片机正常运行所需的最简单配置，通常包括单片机、时钟电路、复位电路等。
- 系统扩展内容：程序存储器扩展、数据存储器扩展、I/O 端口扩展、A/D 和 D/A 接口。
- 51 可扩展 64KB 程序存储器和 64KB 数据存储器或 I/O 口。
- 外部总线：地址总线、数据总线、控制总线。
- 常用芯片：74LS373 锁存低 8 位地址；74LS245/244/273 等用于总线或 I/O 扩展；2732、6232 等存储器在模拟题中出现。

必须掌握的概念

- 地址锁存：P0 分时输出低 8 位地址和数据，必须用 ALE 控制锁存器保存低 8 位地址。
- 程序存储器扩展：通常与 PSEN、EA、地址线、数据线有关。
- 数据存储器扩展：通常与 RD、WR、地址线、数据线有关。
- 片选：由高位地址线或译码电路决定某个芯片是否被选中。
- 地址范围计算：由芯片容量和片选地址线决定。

重点概念详解

- 重点：系统扩展题固定套路
- 看芯片容量，确定需要多少根地址线。例如 4KB 需要 12 根地址线。
- 低 8 位地址来自 P0，经 74LS373 锁存。
- 高位地址来自 P2。
- 程序存储器接 PSEN；数据存储器接 RD/WR。
- 按片选信号确定地址范围。
- 重点：2732 与 6232 模拟题
- 模拟试卷明确考：8051 扩展一片 EPROM 2732（4KB）和一片 SRAM 6232（4KB）。
- 要求：补连线、确定地址范围、编程把 2732 最低地址单元内容送到 6232 最高地址单元。
- 具体地址范围依赖图中 P2.7、P2.6、P2.0~P2.3 等片选连接；资料图片中有图，但文字转写无法完整表达连线，地址范围需人工结合原图确认。
- 重点：I/O 端口扩展
- 模拟试卷程序设计题出现 74LS245 扩展输入口。
- 要先确定外设 A 口地址，再编程周期性读取并串口发送。

常见考法

- 系统扩展题：补连线、片选、地址范围、用 MOVX/MOVC 传送数据。
- 选择：74LS373 锁存低 8 位地址。
- 程序设计：访问外部数据存储器或外部 I/O。

- 简答：最小系统与扩展系统区别。

易错点

- 4KB = 4096B，需要 12 根地址线，不是 13 根。
- P0 不能同时直接当稳定地址线 and 数据线，低 8 位地址必须先锁存。
- 程序存储器和数据存储器控制信号不同：PSEN 对程序存储器，RD/WR 对外部数据存储器。
- 地址范围不是只看容量，还要看片选连接。

自测小题

- 1 为什么 51 系统扩展时常用 74LS373?
- 2 4KB 存储器需要多少根地址线?
- 3 程序存储器和数据存储器扩展时控制信号有什么区别?

跨章节高频考点清单

必背数据和结论

- 8051 基本资源：4KB ROM、低 128B 用户数据 RAM、SFR 区、4 个 8 位 I/O 口、1 个串行口、2 个 16 位定时/计数器、中断系统。
- 机器周期：常规 51 中 1 个机器周期 = 12 个振荡周期。
- P0/P2 扩展作用：P0 分时低 8 位地址/数据；P2 高 8 位地址。
- 74LS373：锁存低 8 位地址。
- 串口标志：TI 发送完成，RI 接收完成，常需软件清除。
- 中断返回：中断服务程序用 RETI。
- 片外 RAM 访问：用 MOVX；程序存储器查表常用 MOVC。

必练题型

- 程序阅读：寄存器初值、循环次数、条件跳转、间接寻址、标志位。
- 系统扩展：地址线数量、P0 锁存、P2 高地址、片选、PSEN/RD/WR。
- 汇编程序设计：端口读写、串口发送、延时/定时、数据搬移。
- 简答：保护现场、按键消抖、中断响应条件、串并行通信比较。

OCR 或资料不确定项

- 两个扫描版 PDF 虽已 OCR，但有明显识别误差，如 MCS-51 被识别成 MCS 巧 1、P0 可能识别错。涉及具体选择题答案时需要人工核对。
- 模拟试卷系统扩展图、74LS245 扩展输入/输出图的连线细节无法完全由文字表达，地址范围和片选逻辑需要人工结合原始 PNG 图片确认。
- C51 中断函数语法在资料中明确出现：void 函数名(void) interrupt n [using m]；考试书写时仍建议按老师课堂格式保持一致。

期末强化复习

必背知识点

- 系统扩展必画三类线：地址线、数据线、控制线。
- P0：低 8 位地址/数据复用；P2：高 8 位地址。
- ALE 控制 74LS373 锁存低 8 位地址。
- 程序存储器用 PSEN 读；片外数据存储器用 RD/WR。
- 4KB 存储器需要 12 根地址线。
- 地址范围 = 容量 + 片选逻辑共同决定。

考试常考问法

- “补全 8051 外扩 EPROM/SRAM 的连接线。”

- “给出某芯片容量和片选信号，求地址范围。”
- “为什么要用 74LS373？”
- “把程序存储器最低地址内容传到数据存储器最高地址单元。”
- “确定外扩 I/O 口地址并编程访问。”

易错点辨析

易错点	辨析
只按芯片容量算地址范围	不够。还要看片选信号由哪些高位地址决定。
4KB 需要 13 根地址线	错。4KB = 2 ¹² ，需要 A0~A11 共 12 根。
程序存储器和数据存储器控制线一样	错。程序存储器常用 PSEN，数据存储器用 RD/WR。
P0 可直接接存储器 A0~A7 并保持稳定	错。要通过 74LS373 锁存。

系统扩展速背表

信号/芯片	作用
P0	低 8 位地址 + 8 位数据复用
P2	高 8 位地址
ALE	地址锁存允许
74LS373	锁存低 8 位地址
PSEN	读外部程序存储器
RD	读外部数据存储器/I/O
WR	写外部数据存储器/I/O
EA	选择片内/片外程序存储器访问方式，具体接法按题图

典型程序案例1：把程序存储器一个字节送到片外数据存储器

模拟试卷要求“将程序存储器 2732 最低地址单元内容传送到数据存储器 6232 最高地址单元”。具体地址范围由题图片选决定，文字提取无法完整确认；下面写法是模板，考试时把 CODE_BASE 和 XDATA_TOP 换成按题图算出的实际地址。

汇编写法

```
CODE_BASE EQU 0000H    ; 示例：程序存储器最低地址，实际按题图替换
XDATA_TOP EQU 0FFFH    ; 示例：数据存储器最高地址，实际按题图替换

        ORG 0000H
START:  CLR A           ; A=0，用于 MOVC A,@A+DPTR 取最低地址内容
        MOV DPTR,#CODE_BASE
        MOVC A,@A+DPTR ; 从程序存储器读取一个字节

        MOV DPTR,#XDATA_TOP
        MOVX @DPTR,A    ; 写入片外数据存储器
        SJMP $
        END
```

C51写法

```
#include <reg51.h>

#define CODE_BASE 0x0000 // 示例地址，考试时按题图替换
```



```
#define XDATA_TOP 0x0FFF // 示例地址，考试时按题图替换

void main(void)
{
    unsigned char code *pcode = (unsigned char code *)CODE_BASE;
    unsigned char xdata *pxdata = (unsigned char xdata *)XDATA_TOP;

    *pxdata = *pcode;    // 程序存储器 -> 片外数据存储器

    while (1);
}
```

功能与知识点

- 功能：从外部/程序存储器指定地址读 1 字节，写入片外数据存储器指定地址。
- 体现知识点：MOVC、MOVX、DPTR、程序/数据存储空间、系统扩展地址范围。
- 编程思路：先根据题图算地址 -> 用 MOVC 读程序空间 -> 用 MOVX 写片外数据空间。

典型程序案例2：读取外扩输入并串口发送

该案例对应模拟试卷第二页的 74LS245 外扩输入口题。外设 A 口地址由图中片选决定；下面用 PORT_A 作占位。

汇编写法

```
PORT_A EQU 8000H    ; 示例外设地址，实际按题图片选计算

ORG 0000H
MAIN: MOV SCON,#80H    ; 串口方式2，按题目提示不设 T1 初值

LOOP: MOV DPTR,#PORT_A
      MOVX A,@DPTR    ; 读取外扩输入口
      MOV SBUF,A      ; 串口发送
WAIT: JNB TI,WAIT
      CLR TI
      ACALL DELAY20MS
      SJMP LOOP

DELAY20MS:
      ; 题目提示可不写出 20ms 延时子程序
      RET
      END
```

C51写法

```
#include <reg51.h>

#define PORT_A 0x8000 // 示例外设地址，实际按题图片选计算

void delay20ms(void)
{
    // 题目若说明不用写出，可留空
}

void main(void)
{
    unsigned char xdata *port_a = (unsigned char xdata *)PORT_A;

    SCON = 0x80;    // 串口方式2

    while (1) {
        SBUF = *port_a; // 读外扩输入并发送
        while (TI == 0);
        TI = 0;
        delay20ms();
    }
}
```

功能与知识点

- 功能：周期性读取外部输入口，并通过串口方式2发送。
- 体现知识点：外扩 I/O 地址、MOVX、串口方式2、SBUF/TI、延时。
- 编程思路：先由硬件图算端口地址 -> 初始化串口 -> MOVX 读外设 -> 写 SBUF -> 等待发送完成。

考前最后一页：高频辨析总表

对比项	必须分清
MOV / MOVC / MOVX	片内数据 / 程序存储器 / 片外数据
RET / RETI	子程序返回 / 中断返回
TR0 / TF0	启动 T0 / T0 溢出标志
TI / RI	串口发送完成 / 串口接收完成
P0 / P2	低地址+数据复用 / 高地址
定时器 / 计数器	内部机器周期计数 / 外部事件计数
静态显示 / 动态显示	一直驱动 / 轮流扫描
读引脚 / 读锁存器	读外部实际电平 / 读端口锁存状态
程序存储器 / 数据存储器	MOVC/PCEN / MOVX/RD/WR

考前程序设计模板

- 1 端口类程序：定义端口 -> 主循环读/写 -> 必要时延时或消抖。
- 2 中断类程序：写入口地址/中断函数 -> 初始化允许位 -> ISR 中保护现场 -> 短小处理 -> RETI。
- 3 定时类程序：确定晶振 -> 算初值 -> 设置 TMOD -> 装初值 -> 开中断/启动 -> 中断中重装。
- 4 串口类程序：设置 SCON -> 写 SBUF -> 等 TI -> 清 TI。
- 5 外扩类程序：先算地址 -> 区分程序/数据/I/O 空间 -> MOVC 或 MOVX 访问。

跨章节高频考点清单

必背数据和结论

- 8051 基本资源：4KB ROM、低 128B 用户数据 RAM、SFR 区、4 个 8 位 I/O 口、1 个串行口、2 个 16 位定时/计数器、中断系统。
- 机器周期：常规 51 中 1 个机器周期 = 12 个振荡周期。
- P0/P2 扩展作用：P0 分时低 8 位地址/数据；P2 高 8 位地址。
- 74LS373：锁存低 8 位地址。
- 串口标志：TI 发送完成，RI 接收完成，常需软件清除。
- 中断返回：中断服务程序用 RETI。
- 片外 RAM 访问：用 MOVX；程序存储器查表常用 MOVC。

必练题型

- 程序阅读：寄存器初值、循环次数、条件跳转、间接寻址、标志位。
- 系统扩展：地址线数量、P0 锁存、P2 高地址、片选、PSEN/RD/WR。
- 汇编程序设计：端口读写、串口发送、延时/定时、数据搬移。
- 简答：保护现场、按键消抖、中断响应条件、串并行通信比较。

OCR 或资料不确定项

- 两个扫描版 PDF 虽已 OCR，但有明显识别误差，如 MCS-51 被识别成 MCS 巧 1、P0 可能识别错。涉及具体选择题答案时需要人工核对。
- 模拟试卷系统扩展图、74LS245 扩展输入/输出图的连线细节无法完全由文字表达，地址范围和片选逻辑需要人工结合原始 PNG 图片确认。
- C51 中断函数语法在资料中明确出现：void 函数名(void) interrupt n [using m]；考试书写时仍建议按老师课堂格式保持一致。

考前最后一页：高频辨析总表

对比项	必须分清
MOV / MOVC / MOVX	片内数据 / 程序存储器 / 片外数据
RET / RETI	子程序返回 / 中断返回
TR0 / TF0	启动 T0 / T0 溢出标志
TI / RI	串口发送完成 / 串口接收完成
P0 / P2	低地址+数据复用 / 高地址
定时器 / 计数器	内部机器周期计数 / 外部事件计数
静态显示 / 动态显示	一直驱动 / 轮流扫描
读引脚 / 读锁存器	读外部实际电平 / 读端口锁存状态
程序存储器 / 数据存储器	MOVC/PCEN / MOVX/RD/WR

考前程序设计模板

- 1 端口类程序：定义端口 -> 主循环读/写 -> 必要时延时或消抖。
- 2 中断类程序：写入口地址/中断函数 -> 初始化允许位 -> ISR 中保护现场 -> 短小处理 -> RETI。
- 3 定时类程序：确定晶振 -> 算初值 -> 设置 TMOD -> 装初值 -> 开中断/启动 -> 中断中重装。
- 4 串口类程序：设置 SCON -> 写 SBUF -> 等 TI -> 清 TI。
- 5 外扩类程序：先算地址 -> 区分程序/数据/I/O 空间 -> MOVC 或 MOVX 访问。